Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 25 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner und Formelsammlung, in allen Teilen. Schreib zu jeder Aufgabe zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg und für das Ergebnis mit Einheit; wo «Begründe» steht, auch für die Begründung. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Ladung, Strom, Energie — Kapitel 1 und 2 · 8 Punkte

G1 Elektronen im Glühdraht — 3 P

Durch den Glühdraht einer Lampe fliesst ein konstanter Strom von 0.40 A ($e = 1.602 \cdot 10^{-19}$ C). Wie gross ist die Ladung von $1.0 \cdot 10^{20}$ Elektronen, und wie lange dauert es, bis so viele Elektronen durch einen Querschnitt des Drahts geflossen sind? Begründe, warum der Draht dabei nicht elektrisch geladen wird.

G2 Akku — 3 P

Ein Akku speichert 50 Wh bei 10 V (Spannung als konstant angenommen). Welche Ladung kann er beim Entladen abgeben, in Amperestunden und in Coulomb? Wie lange kann er ein Gerät mit konstant 20 W versorgen (idealisiert, ohne Verluste)?

G3 Elektroboiler — 2 P

Ein Elektroboiler am Netz (230 V; sein Heizstab wirkt wie ein Widerstand) soll in 2.5 h die Energie 6 kWh umsetzen. Welche Leistung braucht er, und welcher Strom fliesst?

Teil B · Widerstand, Messen und Schaltungen — Kapitel 3 bis 6 · 12 Punkte

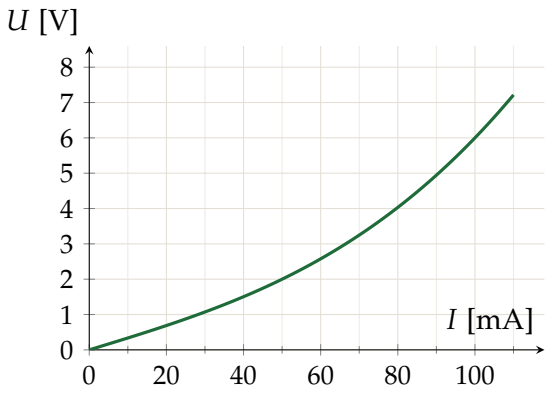
G4 Kabel für den Rasenmäher — 4 P

Ein Rasenmäher zieht 8 A. Sein Kupferkabel ($\rho = 0.017\ \Omega\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{m}$) ist 30 m lang und hat zwei Adern; an der Leitung sollen höchstens 6 V abfallen. Wie gross darf der Widerstand der Leitung höchstens sein? Welcher Querschnitt ist mindestens nötig? Wähle aus 0.75 mm^2, 1.5 mm^2 und 2.5 mm^2 den kleinsten passenden und begründe deine Wahl.

G5 Kennlinie eines Lämpchens

3 P

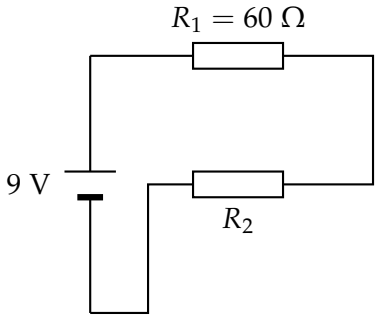
Das Diagramm zeigt die gemessene *U*-*I*-Kennlinie eines Lämpchens. Lies ab, welcher Strom bei 2 V und welcher bei 6 V fliesst, und berechne für beide Messpunkte den Widerstand. Ist das Lämpchen ein ohmsches Bauteil? Begründe.



G6 Ein unbekannter Widerstand, zwei Schaltungen

5 P

$R_1 = 60\ \Omega$ und ein unbekannter Widerstand R_2 sind so an eine Quelle mit 9 V angeschlossen wie im Bild. Ein Amperemeter im Stromweg zeigt 60 mA.



a) Wie sind R_1 und R_2 geschaltet? Begründe mit den Verbindungen.

b) Berechne R_2.

Nun werden dieselben beiden Widerstände parallel an dieselbe Quelle geschaltet; das Amperemeter misst den Strom aus der Quelle.

c) Berechne den Ersatzwiderstand und den Strom, den das Amperemeter jetzt zeigt.

d) Prüfe den Strom mit den Strömen durch R_1 und R_2 und begründe, warum diese Probe gelten muss.

G7 Kühlschrank mit Isolationsfehler 5 P

Im Metallgehäuse eines Kühlschranks (230 V) berührt der Aussenleiter das Gehäuse. Der Stromkreis hat einen Leitungsschutzschalter B13 (13 A, Charakteristik B: magnetisch, also sofort, ab 65 A) und einen unverzögerten FI-Schutzschalter (30 mA).

a) Der Schutzleiter ist angeschlossen. Wie gross darf der Widerstand der ganzen Fehlerschleife (Aussenleiter, Gehäuse, Schutzleiter zurück zur Quelle) höchstens sein, damit der B13 sofort trennt? Begründe, warum es dafür den Schutzleiter braucht.

b) Der Schutzleiter ist unterbrochen. Jemand fasst das Gehäuse an; der Strom fliesst über ihn und den Boden zur geerdeten Quelle ($R_K = 1.8\ k\Omega$ für Körper und Boden). Wie gross ist der Körperstrom? Wer schützt jetzt? Begründe, warum es nicht der Leitungsschutzschalter ist.

c) Eine Kaffeemaschine hat ein Kunststoffgehäuse mit dem Doppelquadrat-Symbol und keinen Schutzleiter. Begründe, warum ein einzelner Isolationsfehler in ihr das Gehäuse trotzdem nicht gefährlich macht.

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.